

LECON 3 : PRIMITIVE D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN
INTERVALLE
Durée : 100 minutes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Déterminer des primitives des fonctions usuelles par lecture inverse du tableau des dérivées ;
- Déterminer la primitive d'une fonction donnée vérifiant une condition initiale.

ACTIVITE D'APPRENTISSAGE :

Activité 1 : On considère les fonctions f et F définies sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x^2 + 2x$ et $F(x) = x^3 + x^2$

- a) Calculer la dérivée F' de F
- b) Que remarquez-vous ?

Solution :

- a) Calculons la dérivée F' de F

$F'(x) = 3x^2 + 2x$

- b) On remarque que F admet pour dérivée la fonction f en effet, $F'(x) = 3x^2 + 2x = f(x)$

Activité 2 :

En vous servant du tableau de dérivation de fonctions usuelles compléter le tableau suivant :

Trace écrite	Consigne donnée à 'oral
1. $f(x) = 2$	a) Déterminer une fonction dont la dérivée est 2. b) En existe-t-il une autre ?
2. $f(x) = x$	a) Idem b) Déterminer de plus celle qui s'annule en 2
3. $f(x) = 2x - 3$	a) Idem
4. $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$	a) Idem
5. $f(x) = \frac{1}{x^2}$	a) Idem

Vocabulaire

Le problème qui consiste à déterminer une fonction à partir de sa dérivée est celui de "primitivation". La fonction F obtenue à partir de f' est appelée une primitive de f .

Déterminer une primitive d'une fonction revient en fait à se poser la question : « *Quelle fonction puis-je dériver pour "retomber" sur la fonction initiale ?* »

Solution :

Trace écrite	Consigne donnée à l'oral
1. $f(x) = 2$	a) Déterminons une fonction dont la dérivée est 2. $F(x) = 2x$ ($F'(x) = 2 = f(x)$) b) En existe-t-il une autre ? oui il en existe une autre ($F(x) = 2x-3$) car ($F'(x) = 2 = f(x)$)
2. $f(x) = x$	a) $F(x) = \frac{x^2}{2}$ ($F'(x) = \frac{2x}{2} = x = f(x)$) b) Déterminons de plus celle qui s'annule en 2 $F(x) = \frac{x^2}{2} - 2$
3. $f(x) = 2x - 3$	a) $F(x) = x^2 - 3x$
4. $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$	a) $F(x) = x^3 + \frac{5x^2}{2} + 7x + 3$
5. $f(x) = \frac{1}{x^2}$	a) $F'(x) = \frac{-1}{x} + 2$

RESUME

1. Définition

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que, pour tout réel x de I , $F'(x) = f(x)$.

Exemple : soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x$. La fonction carré est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. Ensemble des primitives d'une fonction

L'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble des fonctions G définies sur I par $G(x) = F(x) + c$ pour tout x de I , c étant une constante réelle. Autrement dit, deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Il découle de ce théorème que si une fonction admet une primitive, alors elle en admet une infinité.

Reprenons notre fonction f de l'exemple précédent. Nous avons vu que la fonction carré était une primitive de f mais la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = x^2 + 4$ en est une autre sur $\mathbb{R}$.

3. Primitive prenant une valeur donnée en un point donné

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et admettant des primitives, a un réel appartenant à I et y_0 un réel donné. Alors il existe une primitive unique F telle que $F(a) = y_0$.

Remarque : on parle de primitive avec condition initiale.

Exemple

Déterminer la primitive F sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = x^3 - 2x + 3$ qui prend la valeur 1 en 0.

F est de la forme $x \mapsto \frac{x^4}{4} - x^2 + 3x + c$ où c est un réel. Or $F(0) = 1 \Leftrightarrow c = 1$

$$\text{d'où } F(x) = \frac{x^4}{4} - x^2 + 3x + 1$$

4. Calcul des primitives

4.1. Primitives des fonctions usuelles

Fonction f définie par	Admet une primitive définie par $F(x) =$	Sur tout intervalle I contenue dans
$f : x \mapsto a$ (fonction constante)	$ax + c$ (où $c \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}$
$f : x \mapsto x^n$ (n entier naturel non nul)	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$ (où $c \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}$
$f : x \mapsto \frac{1}{x^n}$ (n entier naturel non nul supérieur ou égal à 1)	$\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}} + c$ (où $c \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}^*$
$f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + c$ (où $c \in \mathbb{R}$)	$]0; +\infty[$
$f : x \mapsto \frac{1}{x}$	$\ln x + c$ (où $c \in \mathbb{R}$)	$]0; +\infty[$
$f : x \mapsto e^x$	$e^x + c$ (où $c \in \mathbb{R}$)	$\mathbb{R}$

4.2. Primitives des fonctions composées

Fonction définie sur I	Primitive de f sur I (C est une constante réelle)
$f = u' + v'$	$F = u + v + C$
$f = ku'$	$F = ku + C$ (k constante)
$f = u'u$	$F = \frac{u^2}{2} + C$
$f = u'u^n, n \in \mathbb{N}^*$	$F = \frac{1}{n+1}u^{n+1} + C$
$f = \frac{u'}{u^n} (n \in \mathbb{N} \text{ et } n > 1)$	$F = \frac{-1}{(n-1)u^{n-1}} + C$
$f = \frac{u'}{u^2}$	$F = \frac{-1}{u} + C$
$f = \frac{u'}{\sqrt{u}}, u > 0$	$F = 2\sqrt{u} + C$
$f = \frac{u'}{u}, u > 0$	$F = \ln u + C$
$f = u'e^u$	$F = e^u + C$

EXERCICE D'APPLICATION :

Déterminez une primitive de f sur I dans chacun des cas suivants :

a) $f(x) = 12x^5 - 4x^3 + 1$; $I = \mathbb{R}$ b) $f(x) = \frac{3x}{(x^2+1)^3}$; $I = \mathbb{R}$ c) $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}$; $I =]1; +\infty[$

d) $f(x) = 6x(3x^2 - 2)^3$; $I = \mathbb{R}$ e) $f(x) = 2(5x - 1)$; $I = \mathbb{R}$

Solution:

Déterminons une primitive de f sur I

a) f est une somme de fonctions élémentaires de la forme x^n . Ainsi une primitive de f sur I est :

$$F(x) = 12 \frac{x^6}{6} - 4 \frac{x^4}{4} + x + c = 2x^6 - x^4 + x + c \quad (\text{où } c \in \mathbb{R})$$

b) la fonction f est sous la forme $f = \frac{u'}{u^n}$ avec $u = (x^2 + 1)$ et $n = 3$

En effet, $u = (x^2 + 1) \Rightarrow u' = 2x$ donc $\frac{u'}{u^n} = \frac{2x}{(x^2+1)^3}$ il faut donc ajuster les coefficients dans l'écriture de $f(x)$ pour qu'elle soit identique à celle de $\frac{u'}{u^n} = \frac{2x}{(x^2+1)^3}$

$$f(x) = \frac{3}{2} \left(\frac{2x}{(x^2+1)^3} \right) \text{ Alors } F(x) = \frac{3}{2} \left[\frac{-1}{(3-1)(x^2+1)^{3-1}} \right] + c = \frac{-3}{4(x^2+1)^2} + c$$

c) la fonction f est sous la forme $f = \frac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2 - 1$

En effet, $u = x^2 - 1 \Rightarrow u' = 2x$ donc $\frac{u'}{\sqrt{u}} = \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}$ Alors, $F(x) = 2\sqrt{(x^2 - 1)} + c$

d) la fonction f est sous la forme $f = u' u^n$ avec $u = (3x^2 - 2)$ et $n = 3$

En effet, $u = (3x^2 - 2) \Rightarrow u' = 6x$ donc $u' u^n = 6x(3x^2 - 2)^3$

$$\text{Alors } F(x) = \frac{1}{3+1} (3x^2 - 2)^{3+1} + c = \frac{1}{4} (3x^2 - 2)^4 + c$$

e) la fonction f est sous la forme $f = u' u$ avec $u = (5x - 1)$

En effet, $u = (5x - 1) \Rightarrow u' = 5$ donc $u' u = 5(5x - 1)$ il faut donc ajuster les coefficients dans l'écriture de $f(x)$ pour qu'elle soit identique à celle de $u' u = 5(5x - 1)$

$$f(x) = \frac{2}{5} [5(5x - 1)] \text{ Alors } F(x) = \frac{2}{5} \frac{(5x-1)^2}{2} + c = \frac{1}{5} (5x - 1)^2 + c$$

TRAVAIL A FAIRE A LA MAISON

Exercice 1 :

1) calculer la dérivée de la fonction f définie par $f(x) = 3x^3 - 9x^2 + 1$

2) déduisez-en deux primitives de la fonction g définie par $g(x) = 3x^3 - 9x^2$

3) Déterminer le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$

Exercice 2 :

Déterminer une primitive de f sur un intervalle contenu dans son ensemble de définition.

Exercice 3:

Soit la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 3x - 1 + \frac{2}{x^2}$

Déterminer la primitive F de f sur qui s'annule pour $x = 1$